Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Percobaan 1

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

Output

```
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
   - Program gagal dikomplikasi (compile error). Nilai 5.0 dan 7.5 bertipe **double**, sedangkan **bil** adalah **int[]**. Hal tersebut terjadi karena array **bil** dideklarasikan bertipe data **int[]**, sehingga Java menolak penyimpanan nilai desimal atau berkoma (**double**) seperti 5.0 dan 7.5 ke dalam elemen bertipe bilangan bulat (**int**) tanpa adanya *type casting* secara eksplisit, meskipun nilai 12867 dan 2000000 sebenarnya sah untuk tipe integer.

```
int[]  Type mismatch: cannot convert from double to int Java(16777233)
       View Problem (Alt+F8)  Quick Fix... (Ctrl+.)  Fix (Ctrl+I)
bil[0] = 5.0;
bil[1] = 12867;
bil[2] = 7.5;
bil[3] = 2000000;
```

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
   - Modifikasi kode program

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

   - Ouput

```
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.
   - Output

```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

   Statement tersebut mencetak nomor indeks array (**i**), nilai asli elemen array pada indeks tersebut (**bil[i]**), serta teks **", double = "** diikuti hasil perhitungan perkalian nilai elemen tersebut dengan angka 2 (**bil[i] * 2**). Tanda kurung (**bil[i] * 2**) memastikan operasi aritmetika perkalian dieksekusi terlebih dahulu sebelum digabungkan (*string concatenation*) ke dalam teks output.

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?
   - Output

```
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4
out of bounds for length 4
        at ArrayBilangan17.main(ArrayBilangan17.java:9)
```

   Array **bil** dialokasikan dengan kapasitas 4 elemen, sehingga indeks yang valid hanyalah **0**, **1**, **2**, dan **3**. Ketika kondisi loop menggunakan **i <= 4**, perulangan akan berlanjut hingga iterasi ke-5 saat nilai **i = 4**. Ketika program mengeksekusi **bil[4]**, Java melempar error *runtime* **ArrayIndexOutOfBoundsException** karena mencoba mengakses indeks di luar rentang kapasitas array.

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?
   - **for loop**: Menampilkan data menggunakan variabel indeks kontrol (i), sehingga cocok dipakai saat posisi nomor urut/indeks elemen dibutuhkan atau saat array ingin dimodifikasi nilainya.
   - **foreach loop**: Menampilkan nilai elemen secara berurutan langsung tanpa melibatkan variabel indeks, sehingga tepat digunakan untuk membaca seluruh isi data (*read-only*) dengan penulisan kode yang lebih ringkas.
   - **Arrays.toString()**: Menampilkan seluruh isi array sekaligus dalam format satu baris teks bawaan bertanda kurung siku [...], sehingga paling praktis dipakai untuk proses pengecekan cepat (*debugging*) tanpa perlu membuat blok perulangan.

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }

        input.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
   - Kondisi **i < nilaiAkhir.length** merupakan ekspresi logika yang membatasi iterasi perulangan agar hanya berjalan sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam array **nilaiAkhir** (yaitu 10 elemen), mulai dari indeks ke-0 hingga indeks ke-9, sehingga perulangan otomatis berhenti ketika variabel **i** bernilai 10 untuk mencegah terjadinya error *ArrayIndexOutOfBoundsException*.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!
   - Modifikasi kode

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.println("+---------------------------------+");
        System.out.println("Mahasiswa yang LULUS: ");
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }

        input.close();
    }
}
```

   - Output

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
+---------------------------------+
Mahasiswa yang LULUS:
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

   - Alur program dimulai dari mendeklarasikan array **nilaiAkhir** berkapasitas 10 elemen, kemudian menjalankan perulangan pertama untuk meminta dan menyimpan input 10 nilai mahasiswa ke dalam array tersebut. Selanjutnya, program menjalankan perulangan kedua untuk memeriksa setiap nilai menggunakan percabangan **if (nilaiAkhir[i] > 70)**, di mana program hanya akan mencetak identitas dan kelulusan mahasiswa jika nilainya lebih dari 70, sedangkan nilai yang bernilai 70 ke bawah akan diabaikan tanpa menampilkan output apa pun.

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya
   - Langkah ke-4 (Input Data) Tidak bisa diubah ke **foreach**
     Karena **foreach** hanya menyimpan salinan data sementara (*by-value*), bukan mengakses slot array langsung, sehingga input data tidak akan tersimpan ke dalam array dan tetap membutuhkan nomor indeks (**i**).
   - Langkah ke-5 (Menampilkan Data) Bisa diubah ke **foreach**
     Karena pada tahap ini hanya membaca data yang sudah tersimpan (*read-only*), meskipun memerlukan variabel penghitung tambahan manual jika ingin tetap menampilkan nomor urut mahasiswa.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.
   - Modifikasi kode

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai17 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int jumlahLulus         = 0;
        int jumlahTidakLulus    = 0;

            for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
            }

            System.out.println("+---------------------------------+");
            for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
                if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
                    jumlahLulus++;
                } else {
                    System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");
                    jumlahTidakLulus++;
                }
            }

            System.out.println("+---------------------------------+");
            System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus          : " + jumlahLulus);
            System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus    : " + jumlahTidakLulus);
        input.close();
    }
}
```

   - Output

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
+---------------------------------+
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
+---------------------------------+
Jumlah mahasiswa lulus          : 6
Jumlah mahasiswa tidak lulus    : 4
```

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Percobaan 3

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai1  {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            Syste .out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-  + (i + 1) + ": ");
m           nilaiMh [i] = inpOt.nextInt();
s           total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        Syste .out.println("Total nilai:   + total);
m       Syste .out.println("Rata-rata:    + rata2);
m                   "
        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah  = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        Syste .out.println("Nilai tertinggi :    + tertinggi);
m       Syste .out.println("Nilai terendah  :    + terendah);
m                   "
        String predikat = (rata2 >= 85) ? "SANGAT BAI    : (rata2 >= 70) ? "BAIK" : "PERLU PENDAMPINGA   ;
        Syste .out.println("Predikat kelasK"  + predikat);                          N"
m                   "
        inpu .close();
t   }
}
```

Output

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi : 95
Nilai terendah  : 45
Predikat kelas: BAIK
```

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

➢ Modifikasi kode

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        int jmlLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];

            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jmlLulus++;
            }
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("\nTotal nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah  = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat = (rata2 >= 85) ? "SANGAT BAIK" : (rata2 >= 70) ? "BAIK" :
"PERLU PENDAMPINGAN";
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
        System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + jmlLulus);

        input.close();
    }
}
```

➢ Output

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71

Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
Banyaknya mahasiswa yang lulus: 6
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

➢ Modifikasi kode

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = input.nextInt();
        System.out.println("+--------------------------------+");

        int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah  = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }

        System.out.println("+--------------------------------+");
        System.out.println("Total nilai     : " + total);
        System.out.println("Rata-rata       : " + rata2);
        System.out.println("Nilai tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah  : " + terendah);

        String predikat = (rata2 >= 85) ? "SANGAT BAIK" : (rata2 >= 70) ? "BAIK" : "PERLU PENDAMPINGAN";
        System.out.println("Predikat kelas  : " + predikat);
        input.close();
    }
}
```

➢ Output

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
+--------------------------------+
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 87
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 54
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 98
+--------------------------------+
Total nilai     : 396
Rata-rata       : 79.2
Nilai tertinggi : 98
Nilai terendah  : 54
Predikat kelas  : BAIK
```

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

➢ Penambahan (**double**) di depan variabel **total** berfungsi sebagai *type casting* atau konversi tipe data secara eksplisit. Karena variabel **total** dan atribut **nilaiMhs.length** bertipe integer (**int**), operasi pembagian biasa tanpa casting akan menghasilkan pembagian integer (*integer division*) yang membuang angka desimal di belakang koma (misalnya hasil 712 / 10 hanya menjadi 71). Dengan melakukan konversi ke double, operasi pembagian tersebut akan mempertahankan nilai pecahan sehingga hasil perhitungan rata-rata menjadi presisi dan akurat (menghasilkan nilai 71.2).

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Percobaan 4

Bagian A – Linear Search

```java
public class SearchNilai17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada
                indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

Output int key = 90;

```
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
```

Output int key = 100;

```
Nilai 100 tidak ditemukan.
```

Bagian B – Bubble Sort

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = { 78, 65, 90, 55, 88, 72 };

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Output

```
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
```

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!
   - Statement **break;** berfungsi untuk menghentikan proses iterasi *loop* (**for**) secara langsung saat kondisi pencarian (**nilai[i] == key**) terpenuhi atau data yang dicari sudah ditemukan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi kerja program. Setelah nilai **key** ditemukan, program tidak perlu lagi memeriksa sisa elemen array di indeks berikutnya.

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

➢ Modifikasi kode

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai yang akan diinput: ");
        int jmlNilai = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int[jmlNilai];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = sc.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

➢ Output

```
Masukkan banyaknya nilai yang akan diinput: 3
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 8
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 17
Masukkan nilai yang ingin dicari: 17
Nilai 17 ditemukan pada indeks ke-2
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.

➢ Modifikasi kode

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai yang akan diinput: ");
        int jmlNilai = sc.nextInt();
        System.out.println("+----------------------------------------+");

        int[] nilai = new int[jmlNilai];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.println("+----------------------------------------+");

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = sc.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        System.out.println("+----------------------------------------+");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai yang dicari tidak ditemukan.");
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ada di dalam array dari "+
    nilai.length + " elemen: " + java.util.Arrays.toString(nilai));
        }

        sc.close();
    }
}
```

➢ Output

```
Masukkan banyaknya nilai yang akan diinput: 5
+----------------------------------------+
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 2
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 34
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 56
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 1
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 60
+----------------------------------------+
Masukkan nilai yang ingin dicari: 17
+----------------------------------------+
Nilai yang dicari tidak ditemukan.
Nilai 17 tidak ada di dalam array dari 5 elemen: [2, 34, 56, 1, 60]
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!
   - Program membandingkan dua elemen bersebelahan dari array **{78, 65, 90, 55, 88, 72}** (**n = 6**), lalu menukar posisinya jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan. Melalui proses ini, nilai terbesar pada setiap putaran luar (**i**) akan bergeser ke posisi paling kanan hingga seluruh data terurut.
     a) Tahap 1 (**i = 0**, **j = 0** sampai **4**)
        - **j = 0**: 78 > 65 → tukar → {65, 78, 90, 55, 88, 72}
        - **j = 1**: 78 > 90 → tidak ditukar → {65, 78, 90, 55, 88, 72}
        - **j = 2**: 90 > 55 → tukar → {65, 78, 55, 90, 88, 72}
        - **j = 3**: 90 > 88 → tukar → {65, 78, 55, 88, 90, 72}
        - **j = 4**: 90 > 72 → tukar → {65, 78, 55, 88, 72, 90}

     b) Tahap 2 (**i = 1**, **j = 0** sampai **3**)
        - **j = 0**: 65 > 78 → tidak ditukar → {65, 78, 55, 88, 72, 90}
        - **j = 1**: 78 > 55 → tukar → {65, 55, 78, 88, 72, 90}
        - **j = 2**: 78 > 88 → tidak ditukar → {65, 55, 78, 88, 72, 90}
        - **j = 3**: 88 > 72 → tukar → {65, 55, 78, 72, 88, 90}

     c) Tahap 3 (**i = 2**, **j = 0** sampai **2**)
        - **j = 0**: 65 > 55 → tukar → {55, 65, 78, 72, 88, 90}
        - **j = 1**: 65 > 78 → tidak ditukar → {55, 65, 78, 72, 88, 90}
        - **j = 2**: 78 > 72 → tukar → {55, 65, 72, 78, 88, 90}

     d) Tahap 4 (**i = 3**, **j = 0** sampai **1**)
        - **j = 0**: 55 > 65 → tidak ditukar → {55, 65, 78, 72, 88, 90}
        - **j = 1**: 65 > 72 → tidak ditukar → {55, 65, 78, 72, 88, 90}

     e) Tahap 5 (**i = 4**, **j = 0**)
        - **j = 0**: 55 > 65 → tidak ditukar → {55, 65, 78, 72, 88, 90}

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.
   - Modifikasi kode

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = { 78, 65, 90, 55, 88, 72 };

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {  // diubah dari > menjadi <
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

   - Output

```
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
```

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Tugas 1 – Pengelolaan Nilai Mahasiswa

```java
import java.util.Scanner;

public class PengelolaanNilaiMhs17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jumlahMhs;
        do {
            System.out.println("+-----------------------------------+");
            System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
            jumlahMhs = sc.nextInt();
            if (jumlahMhs <= 0) {
                System.out.println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0!");
            }
        } while (jumlahMhs <= 0);

        int[] nilai = new int[jumlahMhs];
        int total = 0;

        System.out.println("\n========== Input Data Nilai ==========");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            do {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilai[i] = sc.nextInt();
                if (nilai[i] < 0 || nilai[i] > 100) {
                    System.out.println("Nilai harus diantara 0 - 100!");
                }
            } while (nilai[i] < 0 || nilai[i] > 100);
            total += nilai[i];
        }

        double rata2 = (double) total / nilai.length;
        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];

        for (int i = 1; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi)
                tertinggi = nilai[i];
            if (nilai[i] < terendah)
                terendah = nilai[i];
        }

        System.out.println("\n======= Daftar Nilai Mahasiswa =======");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            String status = (nilai[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
        }

        System.out.println("\n========= Rekapitulasi Nilai =========");
        System.out.println("Total nilai        :" + total);
        System.out.println("Rata-rata          :" + rata2);
        System.out.println("Nilai tertinggi    :" + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah     :" + terendah);
        System.out.println("+-----------------------------------+");
    }
}
```

Output

```
+-----------------------------------+
Masukkan jumlah mahasiswa: 0
Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0!
+-----------------------------------+
Masukkan jumlah mahasiswa: 5

========== Input Data Nilai ==========
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 98
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: -9
Nilai harus diantara 0 - 100!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 87
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 65
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 70

======= Daftar Nilai Mahasiswa =======
Mahasiswa ke-1: 98 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 87 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 65 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 70 (TIDAK LULUS)

========= Rekapitulasi Nilai =========
Total nilai        :410
Rata-rata          :82.0
Nilai tertinggi    :98
Nilai terendah     :65
+-----------------------------------+
```

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Tugas 2 – Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus

```java
import java.util.Scanner;

public class PemesananKafeKampus17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {
                "Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar",
                "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"
        };
        int[] harga = { 15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000 };

        System.out.println("+-------------------------------------+");
        System.out.println("|          DAFTAR MENU KAFE           |");
        System.out.println("+-------------------------------------+");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - Rp " + harga[i]);
        }
        System.out.println("+-------------------------------------+");

        System.out.print("\nCari Menu: ");
        String cari = sc.nextLine();

        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                System.out.println("Menu \"" + menu[i] + "\" tersedia seharga Rp " + harga[i]);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Menu \"" + cari + "\" tidak tersedia.");
        }

        int jumlahPesanan;
        do {
            System.out.print("\nJumlah menu yang ingin dipesan: ");
            jumlahPesanan = sc.nextInt();
            if (jumlahPesanan <= 0) {
                System.out.println("Jumlah pesanan harus lebih dari 0!");
            }
        } while (jumlahPesanan <= 0);
        sc.nextLine();

        String[] pesanan = new String[jumlahPesanan];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlahPesanan];
        int totalBayar = 0;

        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            boolean valid = false;
            do {
                System.out.print("Pesanan ke-" + (i + 1) + " (nama menu): ");
                String pilihan = sc.nextLine();

                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(pilihan)) {
                        pesanan[i] = menu[j];
                        hargaPesanan[i] = harga[j];
                        totalBayar += harga[j];
                        valid = true;
                        break;
                    }
                }

                if (!valid) {
                    System.out.println("Menu tidak ada! Silakan masukkan nama menu yang sesuai.");
                }
            } while (!valid);
        }

        System.out.println("\n---------- Daftar Pesanan ----------");
        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + pesanan[i] + " : Rp " + hargaPesanan[i]);
        }
        System.out.println("-------------------------------------");
        System.out.println("Total Biaya : Rp " + totalBayar);
        System.out.println("+-------------------------------------+");

        sc.close();
    }
}
```

Output

```
+-------------------------------------+
|          DAFTAR MENU KAFE           |
+-------------------------------------+
1. Nasi Goreng - Rp 15000
2. Mie Goreng - Rp 13000
3. Roti Bakar - Rp 10000
4. Kentang Goreng - Rp 12000
5. Teh Tarik - Rp 8000
6. Cappucino - Rp 18000
7. Chocolate Ice - Rp 20000
+-------------------------------------+

Cari Menu: nasi goreng
Menu "Nasi Goreng" tersedia seharga Rp 15000

Jumlah menu yang ingin dipesan: 5
Pesanan ke-1 (nama menu): teh tarik
Pesanan ke-2 (nama menu): roti bakar
Pesanan ke-3 (nama menu): kentang goreng
Pesanan ke-4 (nama menu): chocolate ice
Pesanan ke-5 (nama menu): mie goreng

---------- Daftar Pesanan ----------
1. Teh Tarik : Rp 8000
2. Roti Bakar : Rp 10000
3. Kentang Goreng : Rp 12000
4. Chocolate Ice : Rp 20000
5. Mie Goreng : Rp 13000
-------------------------------------
Total Biaya : Rp 63000
+-------------------------------------+
```

Output menu tidak ada, jumlah menu 0

```
+-------------------------------------+
|          DAFTAR MENU KAFE           |
+-------------------------------------+
1. Nasi Goreng - Rp 15000
2. Mie Goreng - Rp 13000
3. Roti Bakar - Rp 10000
4. Kentang Goreng - Rp 12000
5. Teh Tarik - Rp 8000
6. Cappucino - Rp 18000
7. Chocolate Ice - Rp 20000
+-------------------------------------+

Cari Menu: jeruk manis
Menu "jeruk manis" tidak tersedia.

Jumlah menu yang ingin dipesan: 0
Jumlah pesanan harus lebih dari 0!

Jumlah menu yang ingin dipesan: 2
Pesanan ke-1 (nama menu): teh manis
Menu tidak ada! Silakan masukkan nama menu yang sesuai.
Pesanan ke-1 (nama menu): teh tarik
Pesanan ke-2 (nama menu): nasi goreng

---------- Daftar Pesanan ----------
1. Teh Tarik : Rp 8000
2. Nasi Goreng : Rp 15000
-------------------------------------
Total Biaya : Rp 23000
+-------------------------------------+
```